



POLITECNICO
MILANO 1863

MASTER DEGREE IN MUSIC AND ACOUSTIC ENGINEERING
ELECTROACOUSTIC COMPOSITION COURSE

Palinopsia

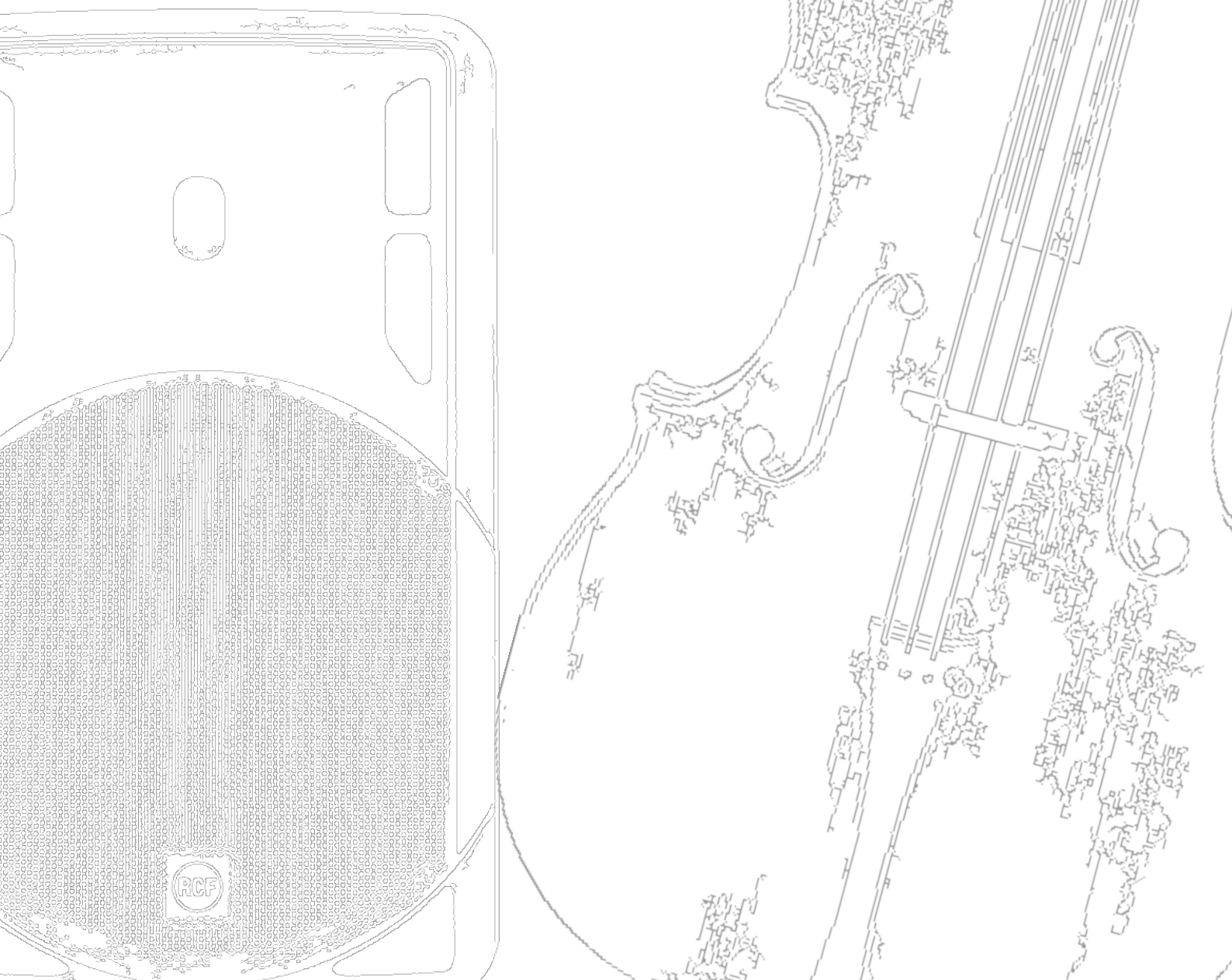
STUDENTI

Giacomo De Toni, Filippo Longhi

Numero di Matricola: 273703, 270146

PROFESSORE

Prof. Andrea Vigani



1 IDEA COMPOSITIVA

Palinopsia è una composizione di live electronics per violoncello ed elettronica in tempo reale, sviluppata in SuperCollider. La parte elettronica e quella strumentale condividono lo stesso tempo performativo e costruiscono insieme la forma: da un lato, l'elettronica crea un ambiente sonoro che amplia la percezione del gesto strumentale e ne estende l'arco formale (una sorta di orchestrazione virtuale che genera sfondi, densità e traiettorie); dall'altro, agisce come vera e propria "protesi" dello strumento, potenziandone il comportamento acustico attraverso processi di trasformazione dal vivo.

L'idea compositiva nasce come rivisitazione della Sonata in re minore per violoncello e pianoforte, op. 40, scritta da Dmitri Šostakovič nel 1934 e successivamente riveduta in una seconda edizione del 1960. L'obiettivo non è ricostruire la sonata, bensì prendere alcuni tratti ricorrenti del suo linguaggio e portarli al limite, rendendoli oggetti formali espliciti grazie all'elettronica basata su registrazione e rielaborazione in buffer. Nella musica di Shostakovich colpiscono i contrasti e i cambi di scena improvvisi, l'energia meccanica degli ostinati, la tonalità percepibile ma ambivalente, l'ironia grottesca che deforma materiali apparentemente "semplici", e soprattutto il modo in cui certi frammenti ritornano come memoria interna, come se la musica si ricordasse di sé stessa e ne producesse ombre o doppioni. Da qui il titolo Palinopsia: come nella ricorrenza di un'immagine dopo che lo stimolo è cessato, i gesti fissati nei buffer riemergono come persistenze sonore fuori sincrono, stratificate e trasformate. In questo senso la sonata è usata come sorgente e come modello di comportamento. Da una parte vengono richiamate aree caratteriali specifiche (l'attrazione tra lentezza cantabile e moto perpetuo nervoso), dall'altra si isolano "materiali sonori" intesi come cellule e gesti riconoscibili (figure ritmiche, ribattuti, profili melodici, arpeggi, pizzicati) che nella scrittura originale circolano tra pianoforte e violoncello.

Figure 1: Il movimento con mappatura cromatica di cellule/"oggetti sonori" ricorrenti. I colori raggruppano famiglie gestuali omologhe e ne evidenziano la circolazione tra violoncello e pianoforte

Tutta la materia che l'elettronica utilizza viene registrata in scena, e la forma nasce dal modo in cui tale materia viene accumulata, iterata e trasformata. I processi principali si appoggiano su tre famiglie complementari: l'accumulo tramite linee di ritardo con possibili feed-

back e trasposizioni, l'iterazione tramite sistemi di live recording–playback e slicing che ricostruiscono pattern ritmico-melodici in modo asincrono, e la creazione di campi armonici o fondali timbrici (stabili o lentamente variabili) attraverso tecniche di densificazione come la sintesi granulare. La relazione tra gesto strumentale e risultato elettronico viene trattata con due modalità percettive diverse: in alcuni momenti, il rapporto causa-effetto resta evidente e “ravvicinato”, in altri viene volutamente mascherato e dilatato nel tempo, così che l'elettronica appaia come una memoria che si stacca dalla sorgente e acquisisce autonomia. L'impianto è sobrio (mono), non per rinunciare allo spazio, ma per privilegiare l'ambiguità timbrica: spesso l'obiettivo è che ciò che si ascolta sembri provenire dallo strumento stesso, come se il violoncello fosse esteso e “alterato” da una seconda pelle sonora. In questo modo, l'elettronica può oscillare tra due ruoli, sfondo formale e iper-strumento, senza diventare un livello separato o illustrativo, ma restando integrata nella drammaturgia dei contrasti e delle ricorrenze che la composizione mette al centro.

2 DESCRIZIONE FORMALE

La composizione prende come materiali di partenza il Largo conclusivo del primo movimento della Sonata, alcuni oggetti del secondo movimento (in 3/4, di carattere ostinato e “meccanico”) e il clima del Largo del terzo. La forma di Palinopsia rispecchia questa sorgente in tre grandi sezioni, con una seconda sezione bipartita e una coda finale.

La sezione iniziale si apre con una cellula di tre note ribattute, un gesto minimale che inaugura la dialettica tra iterazione meccanica e tempo sospeso. Nella ricezione di Shostakovich, configurazioni analoghe di ‘tre colpi’ ricorrono spesso come segnali di allarme o irruzione. Questo frammento viene subito registrato live e diventa il materiale di base per un cluster elettronico ottenuto tramite slicing asincrono. Lo slicing opera su un buffer: a ogni iterazione, una routine genera un nuovo evento di playback, controllandone la posizione di lettura nel buffer, la durata dell'involuppo, il tempo di attesa tra un evento e il successivo e la trasposizione in semitoni. All'inizio, questi parametri sono sottoposti a modulazioni veloci tramite segnali di controllo, producendo un comportamento “caotico” e frammentato; progressivamente, le modulazioni vengono rallentate e poi sostituite da valori fissi, con l'obiettivo di far emergere un ostinato sempre più riconoscibile, fino a una pulsazione distanziata. Sul piano musicale, questo processo dialoga con il Largo: il pianoforte accompagna con un ostinato di accordi a valore di crome, mentre il violoncello espone la linea lenta collegata al primo tema della sonata, in un tempo ulteriormente dilatato. Parallelamente, sul violoncello si innesta un harmonizer sincrono costruito come registrazione e lettura simultanea in buffer: un puntatore (phasor) scorre la memoria, il segnale microfonico viene scritto in tempo reale e riletto con una sintesi granulare sincronizzata. L'effetto si muove da un raddoppio/ombra relativamente trasparente verso una scia sempre più estesa, perché la durata dei grani aumenta e il comportamento tende a somigliare a un delay “sgranato”; la componente di trasposizione viene poi resa più instabile, fino a diventare ruvida e sabbiosa quando entra una modulazione impulsiva casuale che sporca il pitch e rompe l'idea di intonazione stabile.

La seconda sezione riprende esplicitamente il carattere del II movimento. Si apre con l'ostinato di sei crome (quattro ascendenti e due discendenti), che viene catturato e trasformato dall'elettronica con una densificazione progressiva attraverso granulazione asincrona: qui la densità è governata dal flusso di trigger dei grani, con un flusso di inneschi inizialmente raro e poi sempre più fitto, pilotato da un rumore a rampe progressivamente accelerate, fino a produrre una massa addensata che conserva il profilo originario ma ne esaspera l'energia

meccanica. In parallelo la trasposizione della nuvola si amplia gradualmente, passando da deviazioni relativamente contenute a scarti più larghi e “sporchi”, ottenuti con modulazioni che accentuano l’instabilità del centro tonale. Quando questo slittamento inizia a diventare evidente, il violoncello assume per un momento la funzione d’accompagnamento, riprendendo l’ostinato che nel secondo movimento è tipico del pianoforte (un ribattuto grave, a valori lunghi, come ancora di pressione). Al culmine della progressione il violoncello espone il tema del secondo movimento; quel tema viene a sua volta registrato e riorganizzato dall’elettronica tramite slicing, costruendo un “tappeto” in cui lo stesso profilo viene ripresentato a velocità diverse e anche in retrogradazione, mentre la trasposizione viene spinta verso registri progressivamente più gravi, fino a far percepire il tema come un residuo che affonda. Parallelamente, il violoncello lavora su accordi pizzicati (anch’esso elemento presente nel secondo movimento) che vengono prolungati prima con un delay a feedback controllato dal tempo di decadimento, e poi con un trattamento in cui il tempo di ritardo diventa instabile e “granuloso” attraverso una modulazione rapida: la ripetizione perde regolarità, assume un carattere metallico, come un glitch, e mette in scena un grottesco timbrico più che una semplice coda riverberante. In questo punto ritorna anche la cellula dei tre colpi ribattuti, come segno di memoria interna che ricompare dentro un altro contesto.

Nella terza sezione il riferimento al Largo del terzo movimento resta soprattutto come “postura” (tempo dilatato, sordina), ma i materiali della sonata iniziano a disperdersi: la riconoscibilità tematica e persino la riconoscibilità timbrica del violoncello vengono progressivamente erose a favore di un paesaggio più astratto e straniante. L’elettronica riprende i tre colpi registrati all’inizio e li reintroduce come residuo immediatamente deformato: un processo granulare su buffer li metallizza e ne aumenta gradualmente la densità, così che il gesto ritmico perde intelligibilità mentre cresce come massa compatta e tesa, di colore tetro e “ferroso”; su questo sfondo il violoncello intona una canzone di memoria collettiva, esposta in forte aumentazione e progressivamente trasposta, trattandola come oggi Shostakovich trattava melodie collettivamente riconoscibili (in particolare canti politici/rivoluzionari), cioè come memoria pubblica spostata in un contesto ambiguo e carico di sottotesto. Il rapporto tra le due componenti è volutamente “a controfase”: mentre il granulatore continua ad addensarsi e a scurire lo spazio sonoro, sul violoncello la modulazione ad anello sincrona viene progressivamente allentata (la frequenza di modulazione scende), passando da un timbro più lugubre e distorto a battimenti più lenti e quindi a una distorsione meno invadente, in modo che il canto tenti di riemergere proprio mentre la macchina sonora si espande; la sezione rovescia il gesto della prima parte, dove invece era l’elettronica a passare dal caos denso a un ostinato più leggibile mentre il violoncello scivolava da un suono relativamente “pulito” verso una granulosità rumorosa. Verso l’apice della sezione, il violoncello esegue accordi di ottava e un breve episodio che richiama gli arpeggi di armonici del secondo movimento; questo gesto viene registrato ed è l’ultimo materiale “nuovo” immesso nella memoria del sistema.

La coda finale utilizza gli armonici come sorgente per un fondale leggero ottenuto con granulazione a densità controllata e per uno slicing che li ripropone in modo via via più frammentato, agendo soprattutto sul parametro di attesa attraverso range modulati da rumore lento: la percezione passa da arpeggio a pulviscolo. Sopra questo sfondo, il violoncello disegna un lungo glissando sulla corda di La fino ai limiti della tastiera, gesto coerente con la scrittura shostakovichiana del Largo, dove la linea tende spesso a coprire grandi distanze e a trasformarsi per attrito e scivolamento, e chiude lasciando emergere, senza elettronica, un suono al confine tra armonico e rumore, come residuo ultimo, non più “tema” ma traccia fisica del gesto.

A PROCESSO CREATIVO

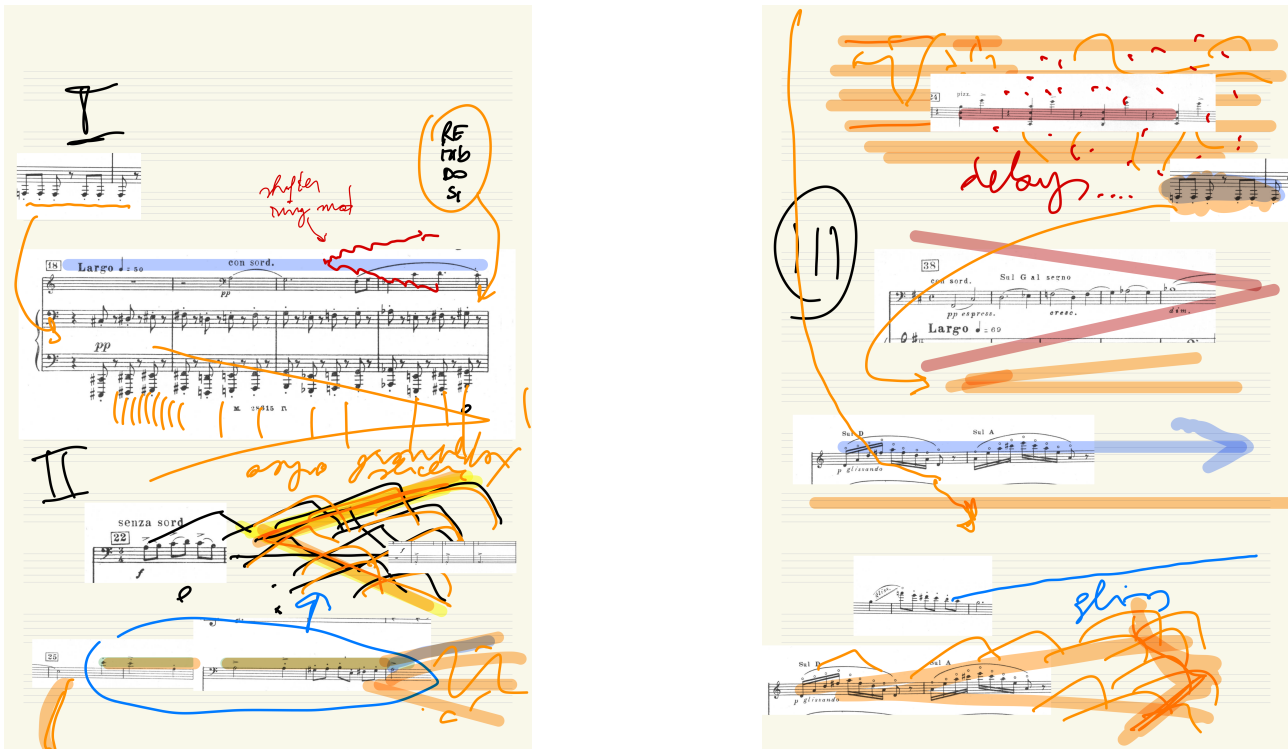


Figure 2: Prima bozza

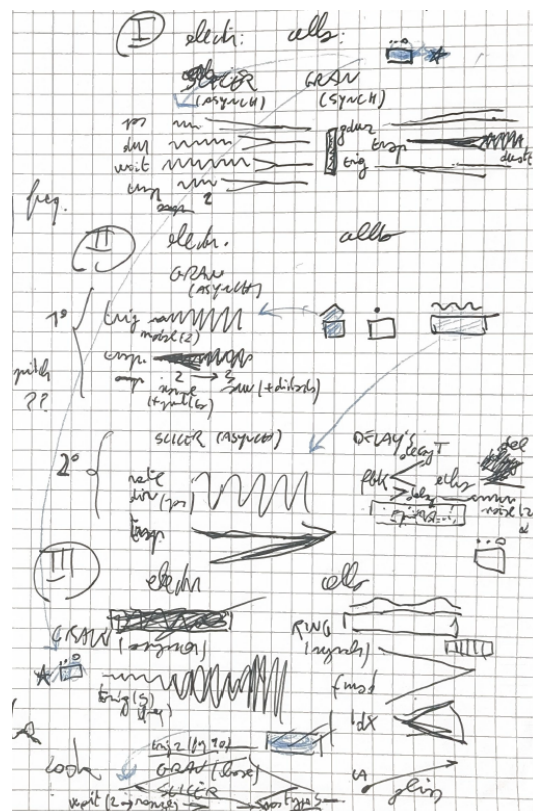


Figure 3: Seconda bozza

Palinopsia

De Toni, Longhi

I

con sord.

cont.

Cello

Synch

Buffer

Asynch

| Recording |

~grain
\trig
\trsp
\gdur

~slice
\pos
\dur
\wait
\trsp
\dir

II.A

2

cont.

cont.

C.

S.

B.

A.

| Recording |

~grain
\trig
\trsp
\gdur
\pos

3

cont.

C.

S.

B.

A.

| Recording |

2

II.B

4 pizz. cont. pizz.

~delay
\decayT
\del

~slice
\pos
\dur
\wait
\trsp
\dir

C. S. B. A.

III

5 con sord. arco

Canto popolare
(aumentato)

~ring
\fmod
\idx

~grain
\trig
\trsp
\gdur
\pos

C. S. B. A.

6 cont.

| Recording |

C. S. B. A.

Coda

7 gliss.

~grain
\trig
\trsp
\gdur
\pos

~slice
\pos
\dur
\wait
\trsp
\dir

C. S. B. A.

Note alla lettura e guida all'esecuzione Palinopsia è una composizione di Filippo Longhi e Giacomo De Toni per violoncello e live electronics. L'opera si configura come una rivisitazione della Sonata op. 40 di Dmitri Shostakovich, di cui isola e porta al limite tratti distintivi come l'energia meccanica degli ostinati, l'ironia grottesca e la dialettica tra moto perpetuo e sospensione lirica. La struttura dell'opera si articola in tre sezioni principali e una coda finale, ispirate ai movimenti della Sonata. La prima sezione elabora cellule ritmiche minimali attraverso tecniche di slicing asincrono e harmonizer; la seconda esaspera il carattere ostinato e meccanico del brano originale mediante densificazioni granulari che portano la materia sonora verso l'instabilità tonale; la terza dissolve la riconoscibilità melodica in paesaggi astratti, tetri e metallici. La coda chiude infine il ciclo trasformando gli arpeggi di armonici in un pulviscolo sonoro, lasciando che il violoncello emerga nel suo residuo fisico tra armonico e rumore.

1. Struttura dei righi La partitura è organizzata su 4 livelli fondamentali che rappresentano l'origine e la destinazione dei flussi audio:

- Cello (C.): il rigo del solista acustico. L'indicazione "cont." specifica che l'esecutore deve continuare la figurazione melodico-ritmica indicata o proseguire seguendo la partitura originale della Sonata. Nella sezione III, il "Canto popolare" va eseguito a valori aumentati: l'interprete è libero di scegliere quale "canto" eseguire.
- Buffer (B.): rappresenta la memoria statica dell'elettronica. Una volta registrato un frammento dal violoncello (indicato dal box rosso "Recording"), questo entra nel rigo Buffer e viene considerato persistente per tutta l'elaborazione successiva.
- Synch (S.): elaborazione sincrona del suono del violoncello in tempo reale (trattamento del segnale live).
- Asynch (A.): elaborazione asincrona basata sui materiali accumulati nel Buffer (trattamento di memorie registrate).

2. Motori di sintesi I box sui rigi Synch e Asynch rappresentano i sintetizzatori utilizzati. La loro funzione teorica è universale:

- Elaborazione Asincrona (Asynch)
 - ~slice (Slicer): frammentazione del materiale nel buffer tramite lettura non lineare.
 - ~grain (Granulatore): generazione di una nuvola di grani indipendenti estratti dal buffer.
- Elaborazione Sincrona (Synch)
 - ~delay (Delay): sistema di ripetizione con feedback che crea eco o code sonore persistenti.
 - ~ring (Ring Modulation): moltiplicazione del segnale live per una sinusoide.
 - ~grain (Granulatore Sincrono/Harmonizer): a differenza della versione asincrona, non utilizza il parametro di posizione nel buffer (\pos) poiché opera sul presente.

3. Parametri di controllo Ogni synth è governato da parametri che ne determinano il comportamento acustico:

- \pos: offset di lettura all'interno del buffer
- \dur e \gdur: durata del frammento (slicing) o del singolo grano (granulazione).
- \wait e \trig: densità o ritmo di emissione, che definisce l'intervallo tra i frammenti o la frequenza di generazione dei grani.
- \trsp: trasposizione dell'altezza, intesa come shift della frequenza fondamentale.
- \dir: direzione di lettura del materiale audio, che può essere in avanti o indietro.
- \fmod e \idx: frequenza della sinusoide modulante e indice di profondità della modulazione.
- \decayT e \del: tempo di decadimento della coda di feedback e durata del ritardo.

4. Segnali di controllo I flussi dati sono visualizzati tramite colori che indicano la natura del segnale di controllo. L'intensità (saturazione) del colore rappresenta il valore del parametro: più il colore è intenso, più il valore è alto (positivo).

- Verde (Statico): il parametro mantiene un valore numerico fisso per tutta la durata del box.
- Blu (Noise): Generatore di rumore fluido a bassa frequenza.
- Viola (Saw): Oscillatore a dente di sega.
- Arancione (Dust): Generatore di impulsi stocastici (casuali).